

# Robot Framework

Framework open source keyword-driven, extensível por bibliotecas para Web, API, desktop e outros domínios.

## O que é e quando usar

Robot Framework usa sintaxe tabular e keywords, facilitando leitura e reutilização. É útil quando a equipe quer uma camada de automação de alto nível e um ecossistema extensível de bibliotecas.

## Pré-requisitos

Instale Python 3 e pip. No Windows, marque a opção para adicionar Python ao PATH ou configure-o manualmente. Valide com `python --version` e `python -m pip --version`.

## Ambiente virtual recomendado

Crie uma pasta de projeto, execute `python -m venv .venv` e ative o ambiente. No Windows PowerShell use `.venv\Scripts\Activate.ps1`; em macOS/Linux use `source .venv/bin/activate`.

## Instalação passo a passo

Com o ambiente ativo execute `python -m pip install robotframework`. Valide com `robot --version`. Para Web, instale uma biblioteca adequada, como SeleniumLibrary ou Browser Library, conforme a estratégia do projeto.

## Primeira suíte

Crie um arquivo `.robot` com Settings, Test Cases e Keywords. Execute `robot caminho/da/suite.robot`. Os arquivos `output.xml`, `log.html` e `report.html` ajudam na análise.

## Keywords e organização

Crie keywords orientadas ao negócio, evite abstrações excessivas e separe resources, variáveis e bibliotecas de forma previsível.

## Bibliotecas

O ecossistema inclui bibliotecas para Web, API, banco de dados, desktop e RPA. Escolha a biblioteca pela tecnologia testada e maturidade do projeto.

## CI/CD e relatórios

No pipeline, ative/prepare o ambiente, instale requirements, execute robot e publique `log.html/report.html` e evidências como artefatos.

## Solução de problemas

Verifique PATH, ambiente virtual ativo, versão do Python, pacote instalado no interpretador correto e dependências da biblioteca usada.

### QA Tip

Use a ferramenta dentro de uma estratégia de qualidade: automatize riscos relevantes, mantenha a suíte observável e trate falhas de automação como código de produção.

## Recursos oficiais

**Site oficial:** <https://robotframework.org/>

**Instalação / download:** <https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide>

**Documentação:** <https://docs.robotframework.org/>